

Análisis para nº de factura externo

Alcance: se contempla para **todos** los tipos de factura emitida, tanto las que usan Verifactu (*eFactura 3.2 / 3.2.2*) como las de clase *Impresa*. Esto incluye, por tanto, el punto más delicado del sistema: la cadena de hash de Verifactu y el envío a la AEAT.

Objetivo

Permitir que, al crear una factura (vía backoffice o vía el Facturador externo), se pueda indicar opcionalmente un **número de factura externo** (`numExternoDeFactura`), de forma que el sistema no calcule su propio número correlativo (`Ano-Serie-Numero`) sino que use el valor indicado por quien la crea.

Caso de uso típico: migración de facturación desde otro sistema (que ya lleva su propia numeración correlativa y legal), o integraciones externas donde el número lo decide el sistema origen.

Problemática

Cómo se genera el número hoy

El número se calcula **solo al emitir** la factura (transición Prefactura → Emitida), en

`AntesDeEmitirFactura`

(`Servicios/GestorDeElementos/Extensores/Venta/ExtensorDeFacturasEmit.cs:1165-1223`):

```
factura.Serie = factura.EsRectificativa ? ltrDeFacturaRectificada.Serie : tipoFactura.Serie;
factura.Ano   = factura.FacturadaEl?.Year ?? DateTime.Now.Year;
var numero    = factura.Sociedad(contexto).UltimoNumeroDeLaSerie(contexto, factura.Ano, fact
factura.Numero = numero == default ? 1 : numero + 1;
```

`UltimoNumeroDeLaSerie` (`ExtensorDeFacturasEmit.cs:55-60`) es un `MAX(Numero)` por **sociedad + serie + año** (no una secuencia de BD dedicada). `Serie` sale de `TipoDeFacturaEmitDtm.Serie` (`ServicioDeDatos/Ventas/Factura/TipoDeFacturaEmitDtm.cs:36`), fija por tipo de factura; no existe hoy ningún flag de configuración para "numeración externa".

Este es el punto de intercepción natural: si se recibe un número externo, esta rama debe saltarse el cálculo y usar el valor recibido (validado).

Todo lo que asume que el número es un entero correlativo autogenerado

Área	Dónde
Unicidad en BD	FacturaEmtDtm.cs:454 — índice único (IdCg, Ano, Serie, Numero)
Deshacer última factura	ExtensorDeFacturasEmt.cs:1482-1486 , AntesDeDevolverAPrefactura
Cadena de hash Veri*factu	ExtensorDeFacturasEmt.cs:115-143 , CalcularHuella
Localizar "factura anterior" para encadenar	ExtensorDeFacturasEmt.cs:73-100 , método Anterior()

Área	Dónde
Reconstrucción de lote de envío a la AEAT	GestoresDeNegocio/Venta/Factura/GestorDeFacturasEmit.cs:1039-1068
Consulta de facturas emitidas a la AEAT	ServicioSepa/Verifactu.cs:92-100
XML Facturae	GestoresDeNegocio/Venta/Factura/GeneradorDeFacturaEmitXml322.cs:179-180

Área	Dónde
Búsqueda libre por número	GestoresDeNegocio/Venta/Factura/FiltrosDeFacturasEmitidas.cs:442-477
Filtro de rango en el grid	SistemaDeElementos/Descriptores/DescriptoresDeVentas/DescriptorDeFacturasEmitidas.cs:180
Facturador externo (API)	GestoresDeNegocio/Venta/Factura/Facturador.cs:99-102

Lo que NO se ve afectado

- **Impresión/PDF** (ServicioDeReportes/Ventas/Facturas emitidas/ReporteDeFacturaEmitidas.cs:46-57): imprime NumeroFactura como texto libre, sin máscara.
- **Nombres de fichero** (PDF/XML): usan factura.Referencia (Servicios/GestorDeElementos/GestorDeElementos.cs:748), una secuencia interna totalmente distinta al número fiscal.
- **Prompt de IA**: solo se usa NumeroFactura para *extraer* el número de facturas recibidas (OCR/eFactura entrante) en Ayudas/Extensiones/IIa.cs , flujo inverso al que aquí se plantea.

Riesgos

1. **Riesgo legal (el más importante):** el Reglamento Veri*Factu (RD 1007/2023) exige numeración **correlativa** por serie. Aceptar un número externo arbitrario para facturas que se comunican a la AEAT puede incumplir la normativa si no se garantiza que ese número sea, en origen, correlativo y sin huecos. Esto no es solo un problema de código: hay que decidir, a nivel funcional, bajo qué condiciones se acepta (p. ej. solo en migraciones controladas, con el usuario asumiendo la responsabilidad de la correlatividad del origen).
2. **Ruptura de la cadena de hash:** si `Anterior()` encadena con la factura equivocada porque `Numero` no refleja el orden real de emisión, la huella generada no sería la que exige el AEAT — un fallo silencioso y grave, difícil de detectar a posteriori.
3. **Colisión de números:** el desajuste entre el índice único (por Cg) y el contador (por sociedad) ya existe hoy; con números externos aumenta la probabilidad de choque si dos orígenes externos (o un externo y el cálculo interno) usan el mismo valor.
4. **Rotura de parseos rígidos:** tanto la consulta a la AEAT (`Verifactu.cs`) como los buscadores (`FiltrosDeFacturasEmit` , `DescriptorDeFacturasEmit`) asumen `Año-Serie-Número` sin guiones internos y `Numero` numérico. Un número externo con otro formato puede romper resultados de búsqueda o el parseo de respuestas de la AEAT.
5. **Concurrencia:** no hay lock dedicado a nivel de sociedad+serie+año, solo un semáforo genérico de negocio. Dos peticiones simultáneas con número externo podrían intentar usar el mismo valor si no se valida con cuidado (transacción + comprobación de unicidad antes de persistir).
6. **"Deshacer" factura roto:** la validación de `AntesDeDevolverAPrefactura` deja de tener sentido si el número no es `MAX+1`; sin ajustarla, se podría permitir (o bloquear incorrectamente) deshacer una factura con número externo.
7. **Tipo de dato:** `Numero` es `int` en BD. Si el número externo de origen no es un entero limpio, hay que decidir si se transforma `Numero / Serie` a texto libre (impacto amplio: índice único, comparaciones `<` en `Anterior()` , etc.) o si se guarda el valor externo en un campo aparte y se sigue manteniendo un `Numero` interno solo para uso técnico (encadenado, orden). Esta segunda opción es la que se recomienda más abajo.

Pasos de implementación

Dado el riesgo del punto 2 (cadena de hash), se recomienda una implementación por fases, empezando por el escenario de menor riesgo y añadiendo Veri*factu solo cuando el resto esté validado.

Fase 0 — Decisiones de diseño (antes de tocar código)

- ¿ Número externo será siempre numérico, o hay que admitir alfanumérico? Determina si se reutiliza la columna Número o se añade un campo nuevo.
- **Recomendación:** separar el "número que se muestra/comunica" (puede ser externo) del "orden interno" que usa Anterior() para encadenar el hash. Por ejemplo, mantener un contador interno propio (o usar Id / EmitidaEl) para determinar predecesor/sucesor en la cadena, independiente de si Número / Serie visibles son externos. Esto blindo el punto más grave (riesgo 2) sin renunciar a aceptar cualquier formato de número externo.
- ¿Quién puede marcar una factura con número externo? (permiso, tipo de factura habilitado, o parámetro libre en cualquier creación).
- ¿Se permite mezclar, dentro de la misma serie, facturas con número interno y externo? Si no, hay que bloquearlo explícitamente.

Fase 1 — Modelo de datos

- TipoDeFacturaEmtDtm : nuevo flag de configuración (p. ej. PermiteNumeracionExterna).
- FacturaEmtDtm / FacturaEmtDto : campo(s) para recibir el número externo; si se seguía la recomendación de la Fase 0, añadir también el campo de "orden interno de encadenado" si no se reutiliza uno existente (Id o EmitidaEl ya podrían servir sin cambios de esquema).
- Migración EF Core con los nuevos campos/flag.
- Revisar el índice único (IdCg, Ano, Serie, Numero) — valorar si conviene ampliarlo a nivel de Sociedad, dado el desajuste ya descrito.

Fase 2 — Lógica de emisión

- En AntesDeEmitirFactura (ExtensorDeFacturasEmt.cs:1195-1211): si hay número externo, usarlo en vez de UltimoNumeroDeLaSerie(...)+1 , validando que no exista ya en (IdCg/Sociedad, Ano, Serie, Numero) .
- Validar formato del número externo según lo decidido en la Fase 0.

Fase 3 — "Deshacer" factura

- Ajustar AntesDeDevolverAPrefactura (ExtensorDeFacturasEmt.cs:1482-1486) para números externos: decidir si se permite deshacer (y bajo qué condición) o se bloquea directamente para facturas con numeración externa.

Fase 4 — Cadena de hash Veri*factu

- Adaptar Anterior() (ExtensorDeFacturasEmt.cs:73-100) para usar el criterio de orden interno decidido en la Fase 0, no Numero directamente si este puede ser externo y no correlativo.

- Revisar `CalcularHuella` (`ExtensorDeFacturasEmit.cs:115-143`) — no debería requerir cambios si `NumeroDeFactura` se sigue tratando como string opaco, pero conviene verificarlo con un caso de prueba real.

Fase 5 — Envío y consulta AEAT

- Corregir el `Split('-')` de `Verifactu.cs:92-100` para que no asuma formato fijo (o documentar que los números externos no pueden contener `-`).
- Validar longitud/formato del número antes de enviarlo (requisitos del XSD Facturae en `GeneradorDeFacturaEmitXml322.cs:179-180`).

Fase 6 — Búsquedas y filtros

- Adaptar `FiltrosDeFacturasEmit.cs:442-477` (buscador libre) para no depender de `Split('-')` con 3 partes numéricas.
- Revisar el `Placeholder / ExpresioRegular` del filtro de rango en `DescriptorDeFacturasEmit.cs:171-180` (aprovechar para arreglar la regex, que ya está rota).

Fase 7 — Facturador externo

- Añadir el parámetro `numExternoDeFactura` (nombre a definir) en `epCrearFactura / epCrearFacturaConGuid` (`SistemaDeElementos/Controllers/Venta/FacturadorController.cs`) y propagarlo hasta `Facturador.CrearFactura` .

Fase 8 — Validaciones de negocio transversales

- Unicidad (con transacción, dado que no hay secuencia de BD dedicada).
- Permisos: quién puede crear facturas con número externo.
- Bloqueo explícito si se intenta combinar número externo con un tipo de factura que no lo permite (Fase 0/1).

Pruebas

1. **Creación normal (regresión):** crear una factura sin número externo — debe comportarse exactamente igual que hoy (correlativo interno).
2. **Creación con número externo:** crear una factura indicando `numExternoDeFactura` — debe persistirse ese número y no el calculado.
3. **Duplicado:** intentar crear dos facturas con el mismo número externo en la misma sociedad/serie/año — debe rechazarse con un mensaje claro.

4. **Formato inválido:** número externo con caracteres no permitidos (según lo decidido en Fase 0) — debe rechazarse antes de persistir.
5. **Cadena de hash Veri*factu:** crear una secuencia de facturas mezclando números externos no estrictamente crecientes y verificar que `Anterior()` encadena con la factura realmente emitida justo antes (por orden interno), no por el valor del número externo.
6. **Envío a la AEAT:** someter una factura con número externo (incluyendo uno con guion, si el formato lo permite) y comprobar que `Verifactu.cs` no rompe al parsear la respuesta/consulta.
7. **Deshacer factura:** intentar devolver a prefactura una factura con número externo y comprobar que el sistema se comporta según lo decidido en la Fase 3 (permitido con condición, o bloqueado con mensaje claro).
8. **Búsquedas:** buscar por el número externo tanto en el buscador libre como en el filtro de rango del grid, y comprobar que la encuentra.
9. **Concurrencia:** lanzar dos peticiones simultáneas intentando crear facturas con el mismo número externo — solo una debe tener éxito.
10. **Facturador externo:** crear una factura vía API pasando `numExternoDeFactura` y comprobar que la respuesta (`NumeroFactura` , `GuidDeConsultaPdf/Xml` , `UrlDeLaFactura`) es coherente con el número indicado.
11. **Impresión y XML:** comprobar que el PDF y el XML Facturae muestran el número externo correctamente, incluyendo casos límite de longitud.
12. **Multi-CG:** dos centros gestores de la misma sociedad, cada uno con una factura con el mismo número externo — verificar el comportamiento decidido en la Fase 1 respecto al índice único.